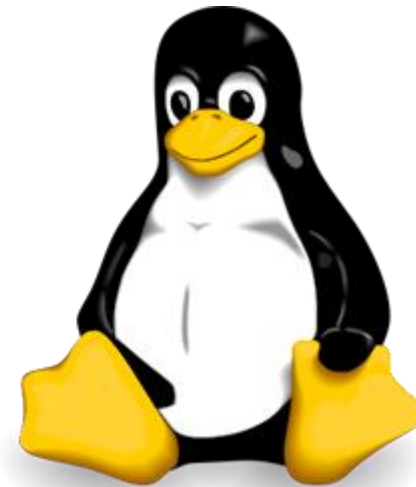


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 5



Revisão - Aula 5

Memória

Swapping (Troca): Quando a RAM física lota, o SO move programas inteiros que você não está usando no momento para o SSD ou HD (Memória Virtual). Isso libera espaço "real" para o que você está fazendo agora.

Analogia: “Arrumando a Mala de Viagem” - Conceitos de Memória RAM para Alunos nunca mais esquecerem

Compactação (Defragmentação)



DEPOIS (A Compactação): Você tira tudo, dobra cada peça bem apertadinha e as coloca juntas no fundo. Agora sobrou espaço para o seu par de sapatos.

Swap (Memória Virtual / Paginação)



DEPOIS: Você carrega a mala principal e a mochila extra pesada nas costas. É mais pesada e difícil de carregar, mas você não desiste da viagem.



Revisão - Aula 6

Memória

Conceito de Memória Virtual

Definição Técnica

Conceito: A memória virtual é uma **técnica avançada de gerência de memória** onde o Sistema Operacional combina a memória principal (RAM) e a **memória secundária (Disco Rígido/SSD)**, criando a **ilusão de uma memória contígua** e extremamente ampla para os programas.

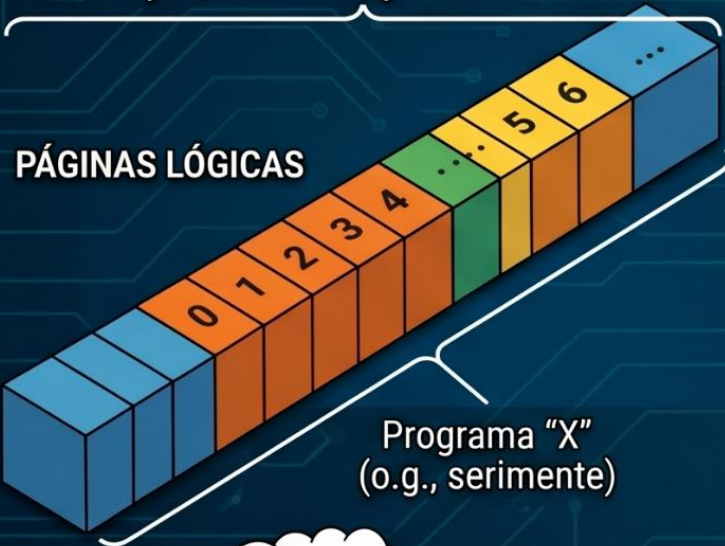
CONCEITO DE MEMÓRIA VIRTUAL (SILBERSCHATZ & TANENBAUM)

MEMÓRIA LÓGICA (VISÃO DO PROGRAMA)

Silberschatz

PROGRAMA 'X' (16 GB)
(e.g., Programa de Exemplo)

ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO LÓGICO



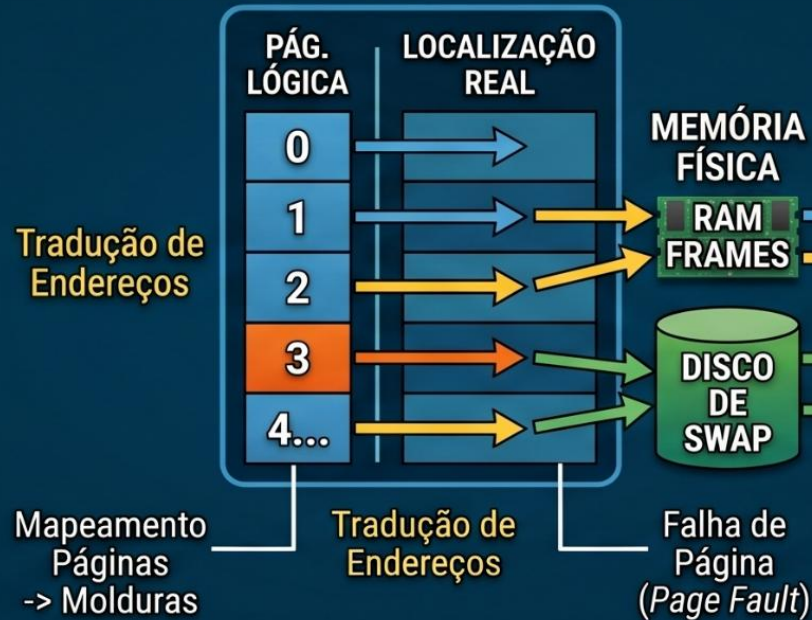
Programa "X"
(o.g., serimente)



O Programa "imagina" ter acesso
a um vasto e contínuo
espaço de memória linear.

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA (SISTEMA OPERACIONAL)

TABELA DE PÁGINAS
(MMU - Memory Management Unit)



CONCEITO CHAVE (Tanenbaum):
Execução de programas **MAIORES**
que a memória física disponível.

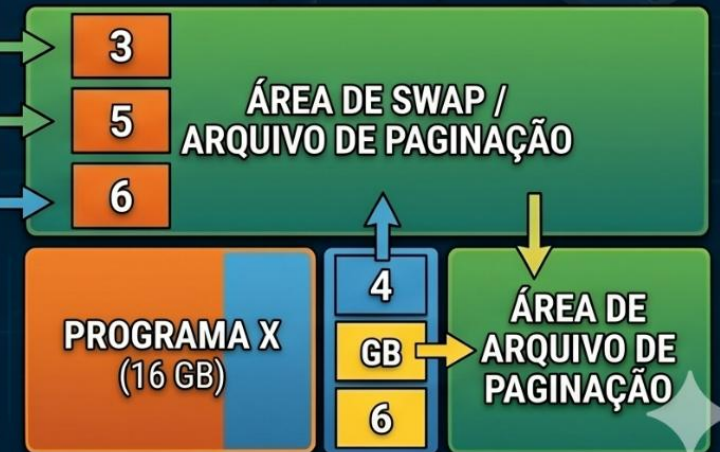
MEMÓRIA FÍSICA E ARMAZENAMENTO Tanenbaum

MEMÓRIA FÍSICA (RAM)
(e.o., 4 GB)

MOLDURAS DE PÁGINAS (FRAMES)



ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIO
(DISCO RÍGIDO/SSD)
(e.o. 500 GB)



A ANALOGIA DIDÁTICA: A ESCRIVANINHA INFINITA (MEMÓRIA VIRTUAL)

MESA DE ESTUDOS
(MEMÓRIA RAM -
Limitada a 3 Livros)

ESTANTE GIGANTE

(DISCO RÍGIDO / SSD - Milhares de Livros)

ASSISTENTE VIRTUAL RÁPIDO (SWAPPING)

VISÃO EXTERNA

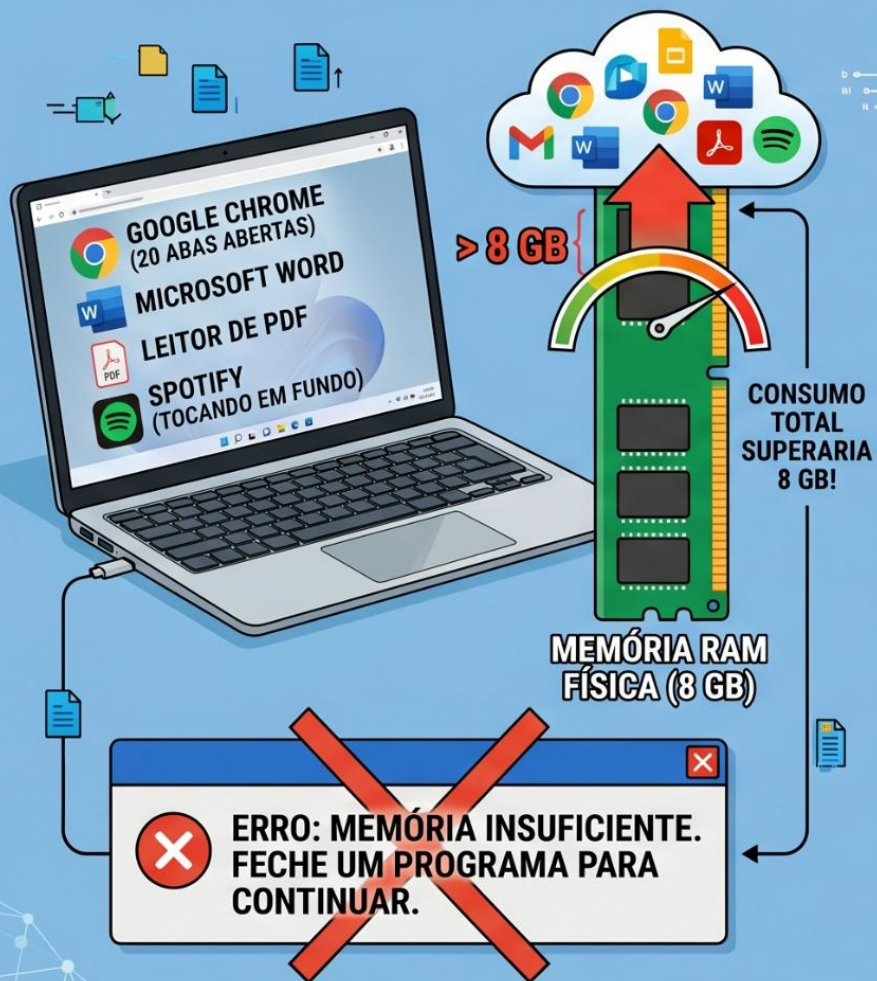
(Mesa Infinita/Todos os Livros Disponíveis)



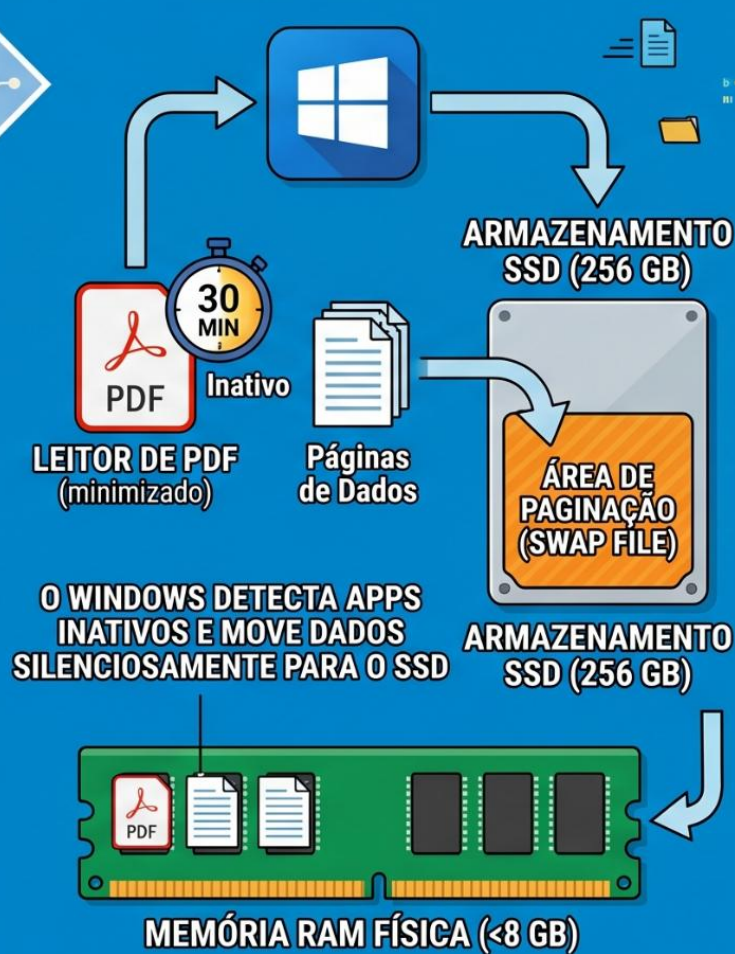
EXEMPLO PRÁTICO NO DIA A DIA (AMBIENTE WINDOWS): A "MÁGICA" DA MULTITAREFA COM MEMÓRIA VIRTUAL

COMO A MEMÓRIA VIRTUAL SALVA O DIA NO WINDOWS

O DESAFIO: MULTITAREFA EM NOTEBOOK COM POUCA RAM (8 GB FÍSICOS)



A SOLUÇÃO: WINDOWS UTILIZA A MEMÓRIA VIRTUAL



O RESULTADO: ILUSÃO DE MAIS MEMÓRIA (16 GB OU 32 GB!)



Paginação

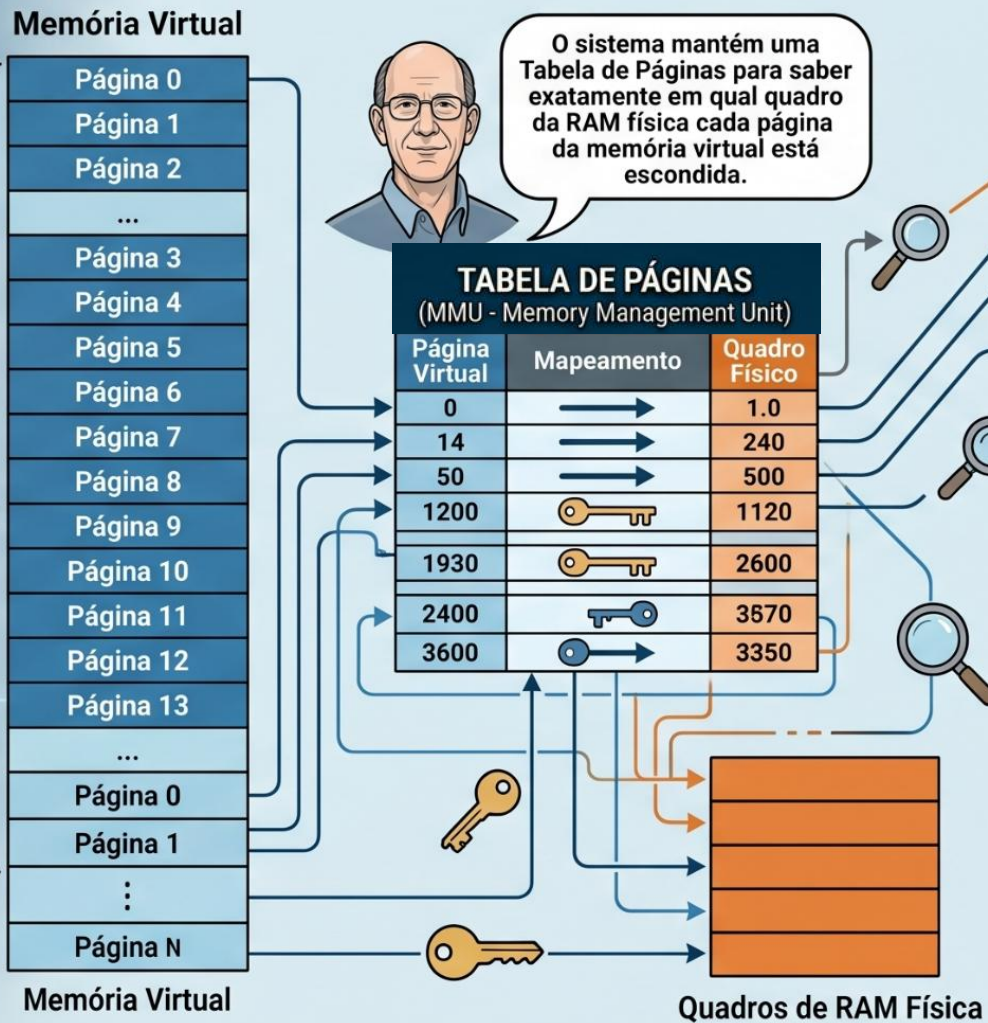
É a engrenagem principal para a Memória Virtual funcionar

Definições Técnicas

Divisão em Blocos: Segundo Silberschatz, a **paginação evita o problema de encaixar blocos** de memória de tamanhos diferentes dividindo a **memória física em blocos de tamanho fixo chamados Quadros (frames)** e a memória lógica em blocos de mesmo tamanho chamados **Páginas**.

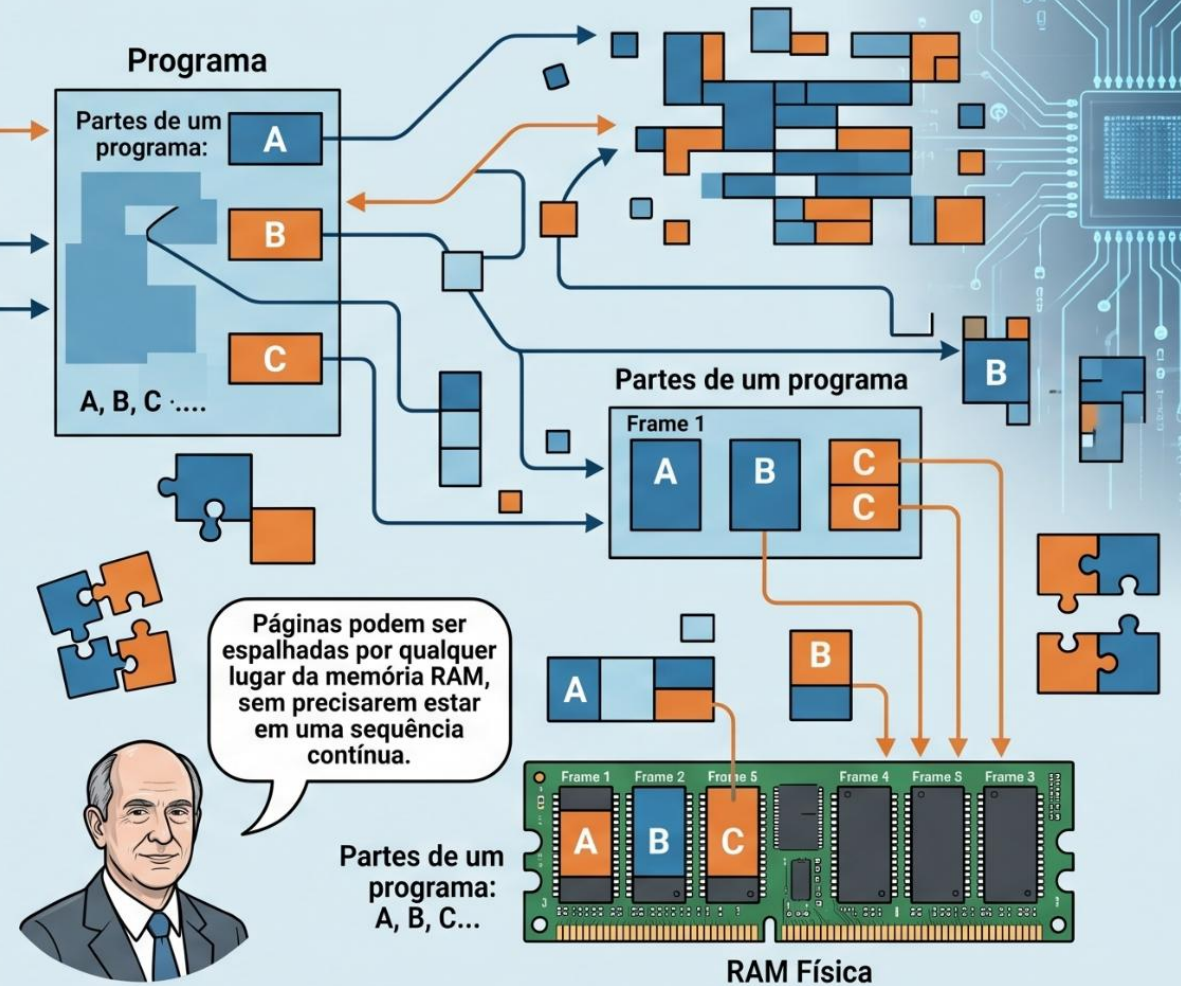
MAPEAMENTO E INDEPENDÊNCIA NA MEMÓRIA VIRTUAL

Mapeamento (Tanenbaum): Tabela de Páginas



Mapeamento: Tanenbaum explica que o sistema mantém uma "Tabela de Páginas" para saber exatamente em qual quadro da RAM física cada página da memória virtual está escondida.

Independência (Holcombe): Espalhamento na RAM

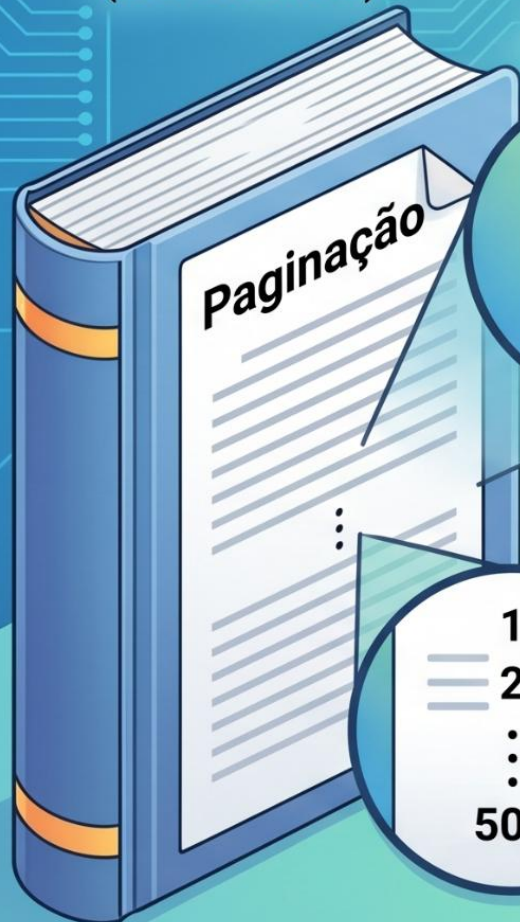


Independência: Para Holcombe, essa técnica permite que as partes de um programa sejam espalhadas por qualquer lugar da memória RAM, sem precisarem estar em uma sequência contínua.

ANALOGIA: O LIVRO E O ÍNDICE

Como a Paginação Organiza a Memória

LIVRO DE PROGRAMA
(500 PÁGINAS)



LIVRO DE PROGRAMA
(500 PÁGINAS)

Paginação

1
2
⋮
500

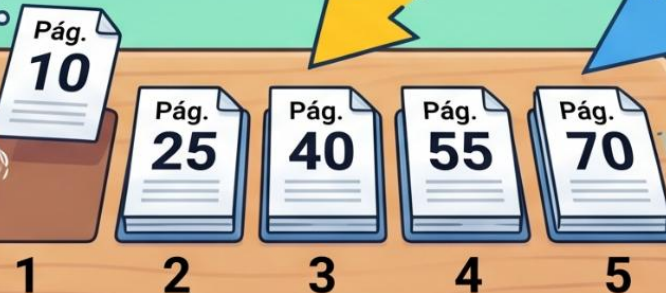
1
2
⋮
500

Tabela de Páginas (Índice)

Página	Status	Local
10	Na Mesa	Slot X
25	Na Estante	Slot 1
40	Na Estante	Slot 2
55	Na Mesa	Slot 3
70	Na Mesa	Slot 4

Menos Usada

Necessito
Pág 45



MEMÓRIA RAM
(MESA PEQUENA)

Busca de Página

Substituição
de Página

ESTANTE
(ARMAZENAMENTO DE
LONGO PRAZO)



Apenas 5 páginas (Pág. 45, 25, 40, 55, 70) estão na mesa agora. Se precisar da 10, ela volta pra estante.

Ari
Conta Local

Sistema > Sobre

- Início
- Sistema
- Bluetooth
- Rede e Internet
- Personalização
- Aplicativos
- Contas
- Hora e idioma
- Jogos
- Acessibilidade
- Privacidade
- Windows Update

Propriedades do Sistema

Nome do Computador Hardware Avançado Proteção do Sistema Remoto

Para tirar o máximo proveito destas alterações, é preciso ter feito login como administrador.

Desempenho
Efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual
Configurações...

Perfis de Usuário
Configurações da área de trabalho relativas à entrada
Configurações...

Inicialização e Recuperação
Informações sobre inicialização do sistema, falha do sistema e depuração
Configurações...

Variáveis de Ambiente...

OK Cancelar Aplicar

Opções de Desempenho

Efeitos Visuais Avançado Prevenção de Execução de Dados

Agendamento do processador
Escolha como alocar os recursos do processador.

Ajustar para melhorar o desempenho de:

☒ Programas ☐ Serviços em segundo plano

Memória virtual
Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM.

Tamanho total do arquivo de paginação 576 MB
para todas as unidades: Alterar...

OK Cancelar Aplicar

Relacionado



Chave e ativação do produto
Alterar chave do produto (Product Key) ou atualizar a edição do Windows

POR
PTB214:59
03/05/2026

Thrashing

(Hiperatividade do Sistema)

Definições Técnicas

O Colapso do Desempenho: Segundo Silberschatz, o *Thrashing* ocorre quando um sistema gasta mais tempo realizando a troca de páginas (paginação) do que executando instruções reais dos programas.

Causa e Efeito: Tanenbaum explica que isso acontece quando o conjunto de páginas ativas de todos os processos é maior do que a memória RAM física disponível.

ANALOGIA: O ESTUDANTE DESORIENTADO (THRASHING)

Mesa de Estudos
(Representando Memória RAM)

Espaço Limitado:
Apenas 1 Livro!

Trabalho:
10% Concluído.

Espaço Limitado:
Apenas 1 Livro!

Pega o A...

Corre!

Guarda o A!

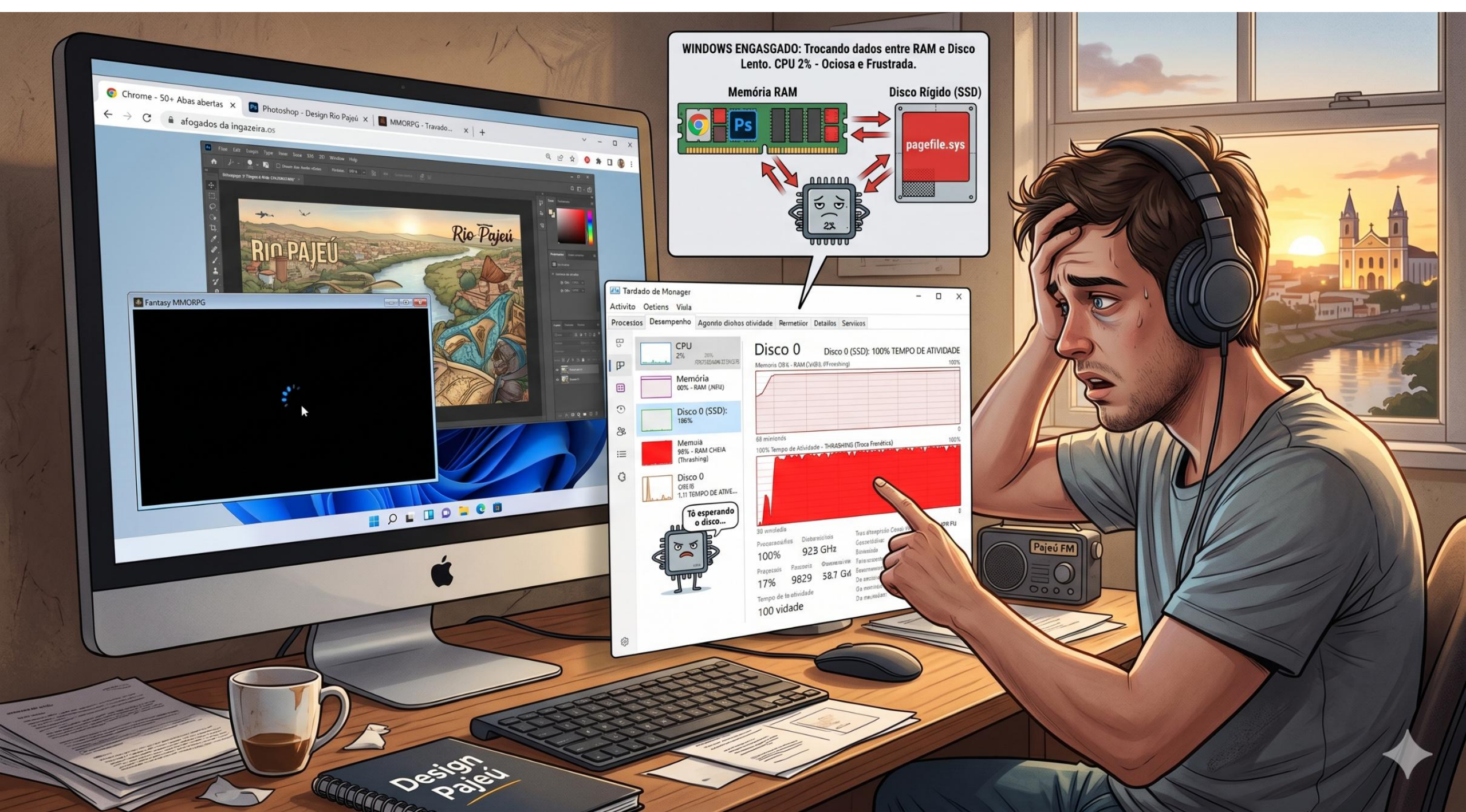
90%
ESFORÇO
(Corrida)

10%
PROGRESSO
(Escrita)

Pega o B...
Corre de volta!

Capacidade
Alta:
Todos os
Livros.

Ele passa 90% do tempo correndo entre a mesa e a estante e apenas 10% escrevendo. Isso é o **Thrashing**: muito esforço (trabalho), mas o trabalho não progride.



Algoritmos de Substituição de Páginas

Definições Técnicas

A Tomada de Decisão: Segundo Silberschatz, quando ocorre uma **falha de página e não há quadros (frames) livres**, o sistema deve escolher qual página residente na RAM será removida para dar lugar à nova.

Objetivo de Desempenho: Tanenbaum destaca que o objetivo principal desses algoritmos **é minimizar a taxa de falhas de página, mantendo na RAM apenas as páginas que têm maior probabilidade de serem usadas em breve.**

Critérios (LRU e FIFO)

FIFO (a primeira que entrou é a primeira que sai)

LRU (*Least Recently Used*), que remove a página que não é acessada há mais tempo.

A Organização do Guarda-Roupa

LÓGICA FIFO (O MAIS ANTIGO SAI)

Tirar a mais antiga (2021), mesmo que eu a use muito!



Timipo uma do roupa comprado



FIFO remove a página mais antiga que foi carregada na RAM, independentemente de quão recentemente foi usada. Pode descartar páginas úteis.

Guarda-Roupa (RAM)



LÓGICA LRU

(A MAIS EFICIENTE - O MENOS USADO SAI)

Escolher a que não uso há mais tempo (meses)! É provável que eu não precise dela agora.



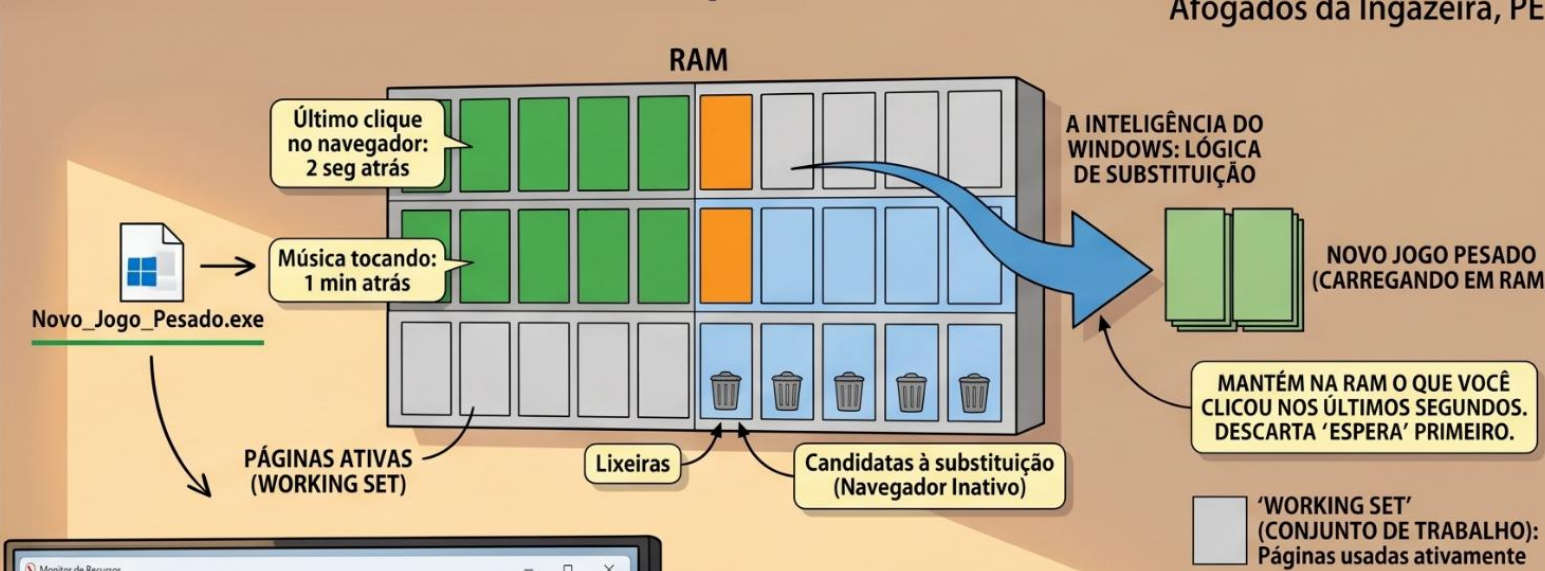
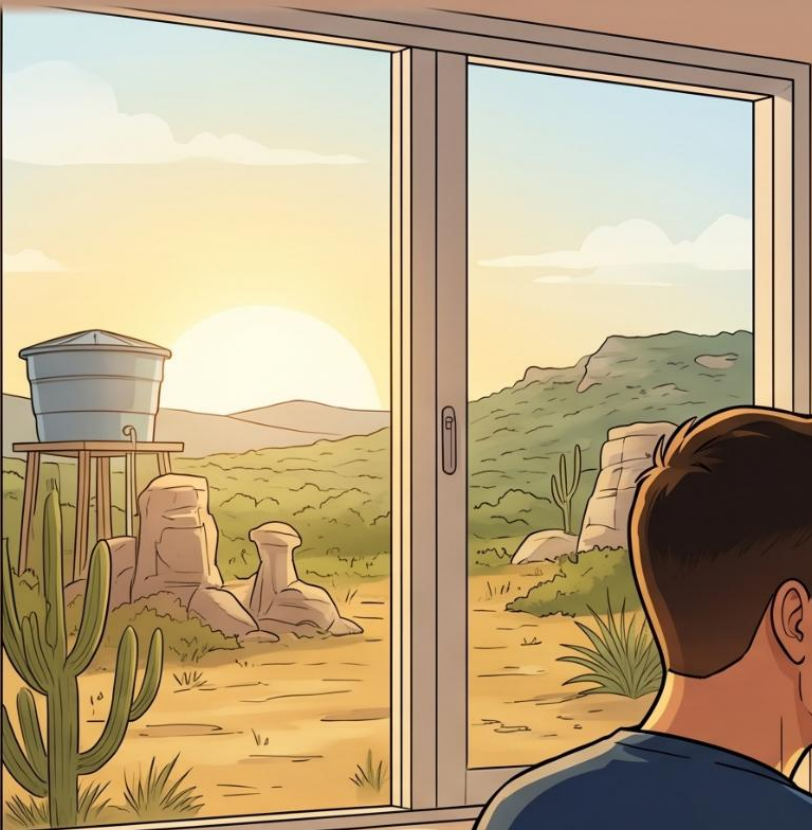
ARMAZENAMENTO (DISCO)

ARMAZENAMENTO
(DISCO)

LRU remove a página que não foi acessada há mais tempo. É mais inteligente e eficiente, pois assume que páginas recentemente usadas provavelmente serão usadas novamente.

EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS: 'WORKING SET' E A 'LIMPEZA' DE MEMÓRIA EM AÇÃO

3 de maio de 2026, 15:21 PM
Afogados da Ingazeira, PE



EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS: 'WORKING SET' E A 'LIMPEZA' DE MEMÓRIA EM AÇÃO			
Physical Memory			
EM USO (WORKING SET DE PROGRAMAS ATIVOS)	MODIFICADO	ESPERA (STANDBY) (LIMPEZA EM AÇÃO)	LIVRE
Uso de Processos			
PROCESSOS (MÚSICA, NAVEGADOR, SISTEMA)	USO DE MEMÓRIA	WORKING SET (CONJUNTO DE TRABALHO)	STATUS
Spotify.exe	330 o%	56.080	Ativo
Chrome.exe	322 m%	109.043	Ativo
System	17,90-%	7.063	Ativo
Novo_Jogo_Pesado.exe	-	..	Iniciando...



arineto1.github.io/ifpe2026